

ESE410034-41010086ME (20262) - Estatística para análise de dados

[Painel](#) / [Meus curs...](#) / [ESE410034-41010086ME \(2026...](#) / Probabilidade e Teorema de Bay... / [E2: Exercício Prático Avaliativo: Inferência Bay...](#)

E2: Exercício Prático Avaliativo: Inferência Bayesiana

Aberto: terça-feira, 23 jun. 2026, 00:00

Vencimento: segunda-feira, 29 jun. 2026, 23:59

Contexto e Objetivo

Esta atividade tem como objetivo aplicar os conceitos de probabilidade condicional, o Teorema de Bayes e o impacto de dados desbalanceados em cenários reais de engenharia. Utilizaremos como fundação o notebook de estudos da disciplina (baseado no ecossistema de dados da UFMG).

Você deverá escolher **um** dos dois cenários práticos propostos abaixo para modelar, resolver analiticamente e simular via código.

◆ Cenário A: Sensoriamento Avançado e Engenharia de Confiabilidade

Em uma planta petroquímica monitorada por sistemas SCADA, falhas críticas nas válvulas de alívio de pressão (F) possuem probabilidade *a priori* de $P(F) = 0,001$ (0,1%). Dois sensores de marcas diferentes operam em paralelo na mesma válvula:

- **Sensor 1 (V1 - Alta Sensibilidade):** $P(V1|F) = 0,99$ e $P(V1|S) = 0,05$
- **Sensor 2 (V2 - Alta Especificidade):** $P(V2|F) = 0,85$ e $P(V2|S) = 0,005$

Assuma que, dado o estado real da válvula, os disparos dos sensores são condicionalmente independentes.

- **Sua tarefa:** 1. Deduzir analiticamente e calcular a probabilidade posterior de a válvula estar falhando caso o Sensor 1 dispare, mas o Sensor 2 permaneça em silêncio: $P(F | V1 \cap V2^c)$. 2. Construir um script em Python que calcule essa probabilidade e plotar um gráfico mostrando como essa probabilidade posterior varia se a taxa de alarme falso do Sensor 1 ($P(V1|S)$) oscilar entre 0% e 20%.

Cenário B: Ciência de Dados e Classificação Probabilística

No desenvolvimento de um modelo preditivo para detecção de fraudes financeiras transacionais, o dataset de teste apresenta uma distribuição altamente desbalanceada: **apenas 1 em cada 2.000 transações é de fato uma fraude**. O classificador treinado apresentou os seguintes resultados nominais:

- **Sensibilidade (Recall):** 98% ($P(\text{Positivo} | \text{Fraude}) = 0,98$)
- **Especificidade:** 99% (o que implica uma taxa de falsos positivos de 1%: $P(\text{Positivo} | \text{Normal}) = 0,01$)
- **Sua tarefa:**
 1. Calcular o Valor Preditivo Positivo (VPP / *Precision*), ou seja, a probabilidade real de uma transação ser fraude dado que o modelo a classificou como "Suspeita".
 2. Demonstrar matematicamente o "Paradoxo do Falso Positivo" neste cenário, explicando o impacto operacional para a instituição bancária.
 3. Criar uma simulação em Python que plote a curva de *Precision* (eixo Y) em função da variação da proporção de fraudes na base de dados (eixo X, variando de 1/10.000 a 1/100).

Critérios de Entrega e Formatação

Você deve entregar um link ou o arquivo de um **Jupyter Notebook (.ipynb)** devidamente executado (recomenda-se o uso do Google Colab). O documento deve conter:

1. **Fundamentação Teórica:** A dedução passo a passo das equações de Bayes e da Probabilidade Total utilizadas para o seu cenário específico (pode utilizar equações em LaTeX nas células de texto).
2. **Código Autoral:** Scripts em Python estruturados, comentados, utilizando bibliotecas padrão (*numpy*, *matplotlib/seaborn*, *pandas*) para calcular os valores e gerar os gráficos solicitados.
3. **Análise Crítica:** Um parágrafo interpretando os resultados sob a ótica de um especialista de Pós-Graduação (Tomada de decisão na Engenharia ou Gestão de Modelos de IA).

Regras Importantes sobre Autoria (LEIA COM ATENÇÃO)

● **Código e Explicações Estritamente Autorais:** > Textos gerados por cópia direta de ferramentas de IA ou códigos integralmente idênticos aos de colegas resultarão em **nota zero**.

Espera-se que as explicações textuais reflitam as suas próprias palavras e interpretações. Códigos idênticos na estrutura de plotagem ou na nomenclatura de variáveis sem justificativa serão penalizados. O uso de IA é permitido exclusivamente como suporte de sintaxe de programação, nunca para a redação do trabalho ou conclusões.

- **Formato de entrega:** Arquivo `.ipynb` ou link público do Google Colab.

Status de envio

Status de envio	Enviado para avaliação
Status da avaliação	Não há notas
Tempo restante	A tarefa foi enviada 13 horas 49 minutos adiantado
Última modificação	segunda-feira, 29 jun. 2026, 10:09
Envios de arquivo	cenario B.ipynb 29 junho 2026, 10:09 AM
Comentários sobre o envio	▶ Comentários (0)

◀ [UFMG - probabilidade](#)

Seguir para...

[Aplicacoes do teorema de Bayes](#) ▶

✉ [Contate o suporte do site](#) 

Você acessou como Adriano Pertile (202601914) (Sair)
ESE410034-41010086ME (20262)

Moodle UFSC - Presencial